

Tutorial de Execução

Simulador do Modelo OSI

Comunicação de Dados — Prof. Vinícius S. Borges — Semestre 2026/2 — Grupo 1

Eduardo Souza Urbanovicz Bastiani (082230018) · Ronaldo de Oliveira Santos (082230031) · João Vitor Maciel Nai (082230004)

Este documento explica como abrir o simulador e confirmar, em menos de um minuto, que ele funciona. Para aprender a operar cada função do programa, consulte o Tutorial de Uso.

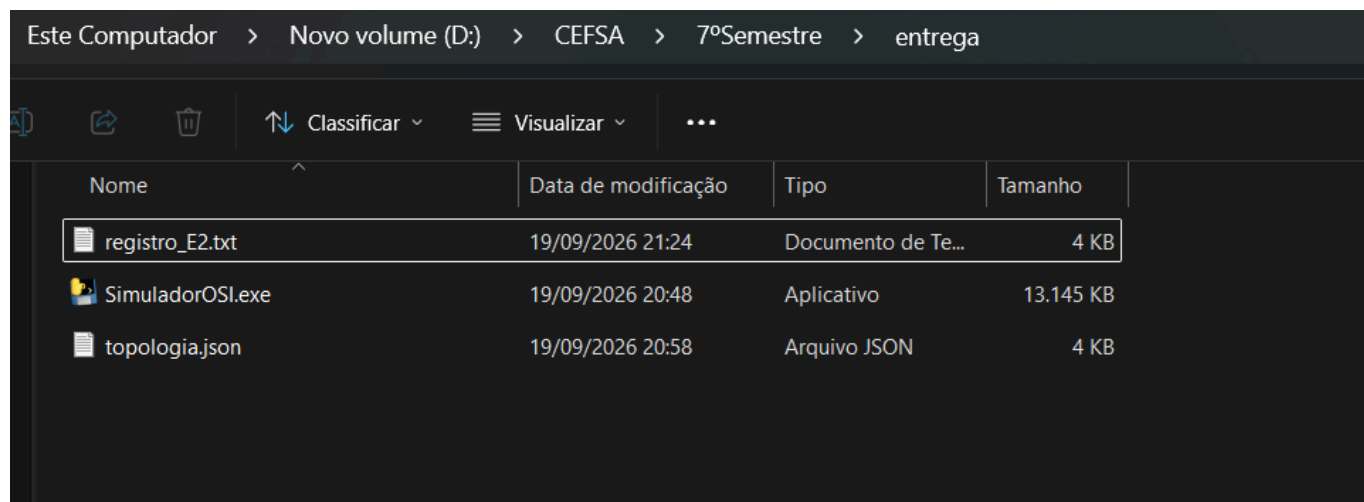
1. Pré-requisitos

Windows. Nada mais.

Não é necessário instalar Python, nem bibliotecas, nem preparar ambiente. O programa é um executável independente e não usa a rede.

2. Abertura

Descompacte a entrega em uma pasta qualquer. A pasta contém o executável e o arquivo de topologia, lado a lado:

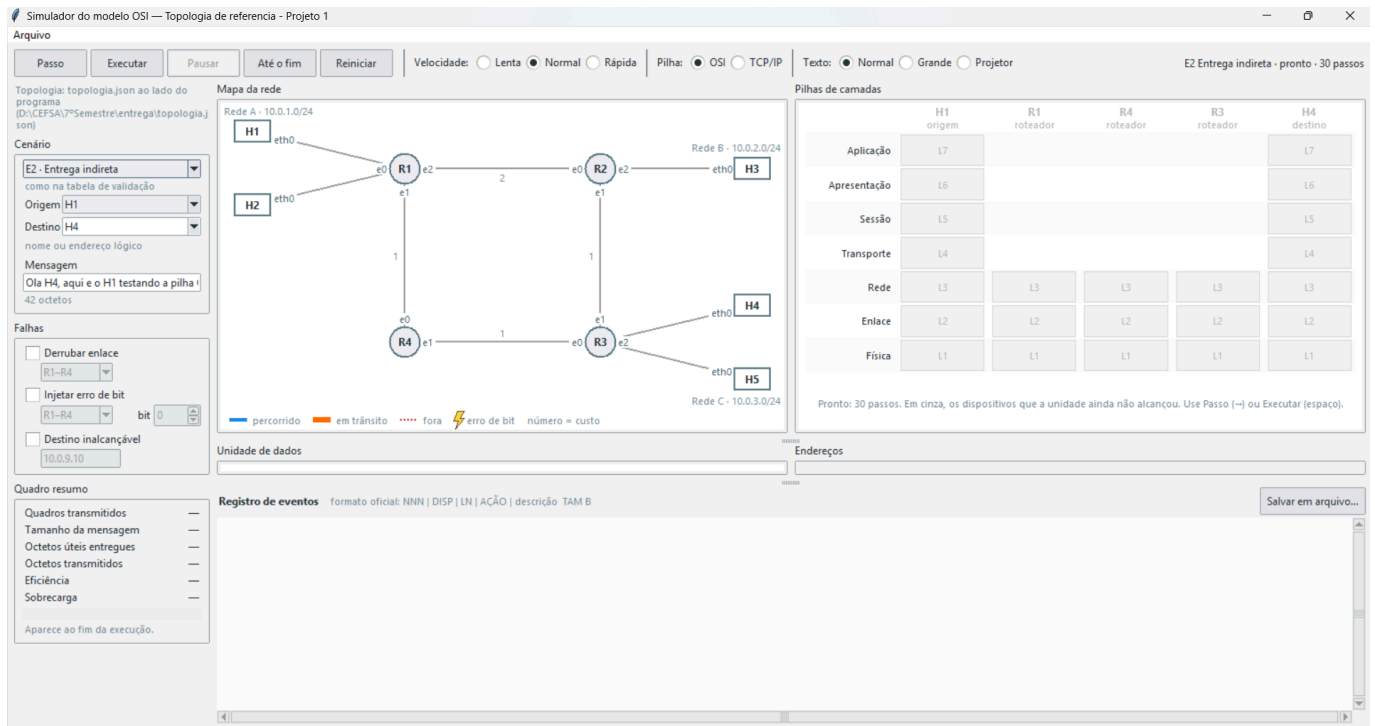


Dê **dois cliques** em **SimuladorOSI.exe**.

Na primeira execução o Windows pode exibir um aviso de proteção, por se tratar de um executável sem assinatura digital. Nesse caso, clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.

3. A primeira tela

A janela abre com o cenário E1 carregado e pronto para executar:



A tela se divide em seis áreas.

Barra superior. Os cinco botões de execução — Passo, Executar, Pausar, Até o fim e Reiniciar — seguidos dos controles de Velocidade (Lenta, Normal, Rápida), de Pilha (OSI ou TCP/IP) e de Texto (Normal, Grande, Projetor). À direita fica o cenário em curso e o total de passos.

Painel esquerdo. A escolha do cenário, os campos de Origem, Destino e Mensagem, as três falhas que podem ser acionadas e, abaixo, o Quadro resumo com os números da execução.

Mapa da rede, ao centro. Os cinco computadores, os quatro roteadores, os enlaces com seus custos e os nomes das interfaces. A legenda embaixo explica as cores.

Pilhas de camadas, à direita. Uma coluna por dispositivo do percurso, com sete camadas nos computadores e três nos roteadores.

Unidade de dados e Endereços, ao centro e à direita. Aparecem a partir do primeiro passo.

Registro de eventos, na faixa inferior, com o botão Salvar em arquivo.

Acima de tudo há o menu **Arquivo**, com as opções de recarregar a topologia, gerar os registros dos sete cenários e sair.

4. Execução mínima

A sequência mais curta que confirma que o programa funciona:

1. Na lista **Cenário**, escolha **E2 · Entrega indireta**
2. Clique em **Até o fim**

5. Resultado esperado

Simulador do modelo OSI — Topologia de referencia - Projeto 1

Arquivo

Passo Executar Pausar Até o fim Reiniciar Velocidade: Lenta Normal Rápida Pilha: OSI TCP/IP Texto: Normal Grande Projetor E2 Entrega indireta - concluído em 30 passos - 1 entrega(s)

Topologia: topologia.json ao lado do programa (D:\CEPSAI\7ºSemestre\entrega\topologia.json)

Cenário

E2 - Entrega indireta

como na tabela de validação

Origem: H1

Destino: H4

nome ou endereço lógico

Mensagem

Ola H4, aqui e o H1 testando a pilha

42 octetos

Falhas

☐ Derrubar enlace

☐ Injetar erro de bit

☐ Destino inalcançável

10.0.0.10

Mapa da rede

Rede A - 10.0.1.0/24

Rede B - 10.0.2.0/24

Rede C - 10.0.3.0/24

percorrido em trânsito fora erro de bit número = custo

Pilhas de camadas

	H1 origem	R1 roteador	R4 roteador	R3 roteador	H4 destino
Aplicação	L7				L7
Apresentação	L6				L6
Sessão	L5				L5
Transporte	L4				L4
Rede	L3	L3	L3	L3	L3
Enlace	L2	L2	L2	L2	L2
Física	L1	L1	L1	L1	L1

030 - H4 - L7 - ENTREGA

mensagem entregue ao processo 'servidorWeb': 'Ola H4, aqui e o H1 testando a pilha OSI!!'

Endereços

Quadro resumo

Quadros transmitidos	4
Tamanho da mensagem	42 B
Octetos úteis entregues	42 B
Octetos transmitidos	368 B
Eficiência	11,4%
Sobrecarga	88,6%

Entregue a 'servidorWeb' em H4

Registro de eventos

formato oficial NNN | DISP | UN | AÇÃO | descrição TAM B

```

017 | R4 | L2 | ENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q3 para R3: BB:00:00:00:04:01 -> BB:00:00:00:03:00; soma 0x00003ef5 92 B
018 | R4 | L1 | TRANSMITE | pacote H1-P1, quadro Q3 convertido em 736 bits e transmitido 92 B
019 | R3 | L1 | RECEBE | 736 bits recebidos e reagrupados no pacote H1-P1, quadro Q3 92 B
020 | R3 | L2 | DESENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q3 de BB:00:00:00:04:01 conferido e descartado 74 B
021 | R3 | L3 | ROTEA | entrega direta a R4 pela interface e2 74 B
022 | R3 | L2 | ENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q4 para H4: BB:00:00:00:03:02 -> AA:00:00:00:03:0A; soma 0x00003f04 92 B
023 | R3 | L1 | TRANSMITE | pacote H1-P1, quadro Q4 convertido em 736 bits e transmitido 92 B
024 | R4 | L1 | RECEBE | 736 bits recebidos e reagrupados no pacote H1-P1, quadro Q4 92 B
025 | R4 | L2 | DESENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q4 de BB:00:00:00:03:02 conferido e descartado 74 B
026 | R4 | L3 | ENTREGA | pacote H1-P1 destinado a 10.0.3.10; entregue a camada 4 54 B
027 | R4 | L4 | REMONTA | 1 segmento(s) do fluxo 5210 -> 449 remontado(s) em ordem; porta 443 -> 'servidorWeb' 46 B
028 | R4 | L5 | ENTREGA | sessao S-0001 reconhecida: mensagem entregue a camada 6 42 B
029 | R4 | L6 | DECIFRA | 42 octetos decifrados com XOR e convertidos em texto 42 B
030 | R4 | L7 | ENTREGA | mensagem entregue ao processo 'servidorWeb': 'Ola H4, aqui e o H1 testando a pilha OSI!!' 42 B
  
```

Salvar em arquivo...

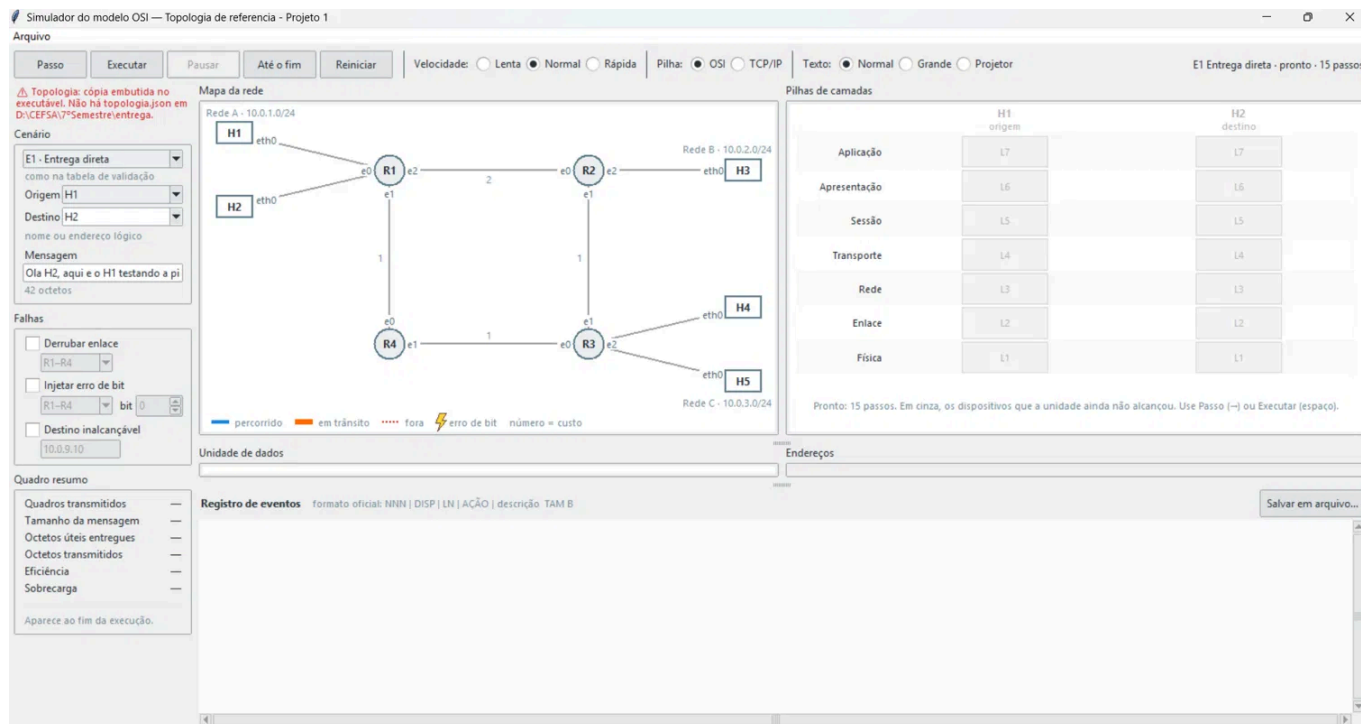
Ao final da sequência acima, a tela deve mostrar:

- o caminho **H1 → R1 → R4 → R3 → H4** destacado em azul no mapa, com R2 em cinza, fora do percurso
- todas as camadas acesas nas pilhas de H1 e H4, e apenas as três primeiras nos roteadores
- no Quadro resumo: **4 quadros transmitidos, 42 B de mensagem, 368 B transmitidos, eficiência 11,4% e sobrecarga 88,6%**
- a mensagem final **Entregue a 'servidorWeb' em H4**
- no registro, 30 linhas, terminando em **030 | H4 | L7 | ENTREGA**

Conferindo esses números, o programa está funcionando corretamente na sua máquina.

6. Problemas conhecidos

A janela abre com um aviso sobre a topologia



Se não houver um `topologia.json` ao lado do executável, o programa usa a cópia embutida e avisa no canto superior esquerdo. **O simulador funciona normalmente nesse estado** — a rede simulada é a de referência.

Para trocar a rede simulada, basta colocar um `topologia.json` ao lado do executável e reabrir o programa. O aviso desaparece e o caminho do arquivo em uso passa a ser exibido no mesmo lugar.

A janela não abre

Confirme que o arquivo foi descompactado, e não executado de dentro do arquivo compactado. Alguns programas de compactação abrem o executável a partir de uma pasta temporária, onde ele não encontra o que precisa.

Se um antivírus tiver colocado o arquivo em quarentena, libere-o na lista de exclusões. Executáveis recém-gerados e sem assinatura digital acionam a detecção por heurística de alguns antivírus.

A janela fecha sozinha

Não deve acontecer: o programa trata os erros e mantém a janela aberta, exibindo a mensagem. Se ocorrer, abra o Prompt de Comando, navegue até a pasta e execute `SimuladorOSI.exe` por ali — a mensagem de erro permanece visível no console.

O arquivo de topologia está inválido

O programa abre mesmo assim e exibe o erro no lugar do mapa, indicando a linha e a coluna do problema ou o campo que falta. Corrija o arquivo e use **Arquivo → Recarregar topologia**, sem precisar fechar o programa.